

文章编号:1009-3842(2001)04-0010-04

泛谈我国湿法炼铜

北京有色冶金设计研究总院 蒋继穆

摘 要 本文简述了我国湿法炼铜的发展过程及生产现状,分析了开发的有利条件,探讨今后开发的有关问题。

关键词 湿法炼铜 工艺 萃取 电积 开发

中图分类号:TF803.2

文献标识码:A

1 发展过程与生产现状

具有工业规模的湿法炼铜,我国始于 60 年代初,在广东马坝建成了我国第一座以硫化铜精矿为原料的湿法炼铜厂,设计规模为年产电铜 200t。精矿经沸腾焙烧、酸浸、净液、电积生产电铜。投产后因规模小,成本高,不久即关闭。

60 年代初开始对云南锡业公司个旧湖堆存的选锡含铜尾矿进行开发研究,建立了处理尾矿 10t/d 级的试验厂,采用回转窑还原焙烧、常压氨浸、浸出液蒸氨生产氧化铜、浸出渣重选综合回收锡精矿、铁精矿。在试验尚无结论的情况下,紧接着建设了日处理 500t 矿的氨浸生产厂(云锡第二冶炼厂)。产品为含铜量 2000t/a 的氧化铜、含锡量 360t/a 的锡精矿和中矿、55000t/a 的铁精矿。原料含 Cu 0.84%、Sn 0.409%、Fe 24.13%、 H_2O 20% ~ 30%。用回转窑干燥到含 H_2O 1% ~ 2% 的干燥矿,在 500℃ ~ 700℃ 温度下经回转窑还原焙烧,焙砂用氨和 CO_2 进行三段逆流浸出、五段逆流洗涤、渣送选厂、溶液蒸氨、氨和 CO_2 返回浸出、蒸氨残液过滤得到氧化铜产品。投产后铜总回收率 60% ~ 70%,每吨金属铜需消耗 8t ~ 10t 煤、2t ~ 3t 氨。加上浓密机跑浑,蒸氨塔常堵塞,生产连续运行困难,连年亏损,运行几年后也关闭了。

70 年代在山东建成了年产电铜 1000t 的新泰冶炼厂,处理金岭和莱芜的硫化铜精矿。金岭矿含 Cu 20% ~ 30%、莱芜矿含 Cu 11% ~ 18%。建有 5.7m² 沸腾炉,设有 64 个辉绿岩电解槽。浸出液含 Cu

75g/l ~ 85g/l, H_2SO_4 20g/l ~ 40g/l, 净液后送电积。电流密度 100A/m² ~ 170A/m²。电积后液含 Cu 14g/l ~ 18g/l、 H_2SO_4 150g/l ~ 170g/l, 生产至九十年代初,因电解净液复杂、电积费高,加上铜价下跌,连年亏损而关闭。

80 年代中兴建的中原黄金冶炼厂,设计处理含 Cu 2% ± 的硫化金精矿 250t/d, 采用沸腾炉脱硫、酸浸脱铜、氰化提金工艺。原设计含铜浸出液用铁屑置换产出海绵铜,含 $FeSO_4$ 废水需要处理。1994 年起采用萃取-电积替代铁屑置换,生产规模扩大到日处理金精矿 340t,精矿含铜达 2.7% ~ 2.8%,电积车间规模为 3000t 电铜/a,1999 年产电铜 2500t。铜是副产品,取得了很好的经济效益。

90 年代在新疆阜康冶炼厂,建设了一个加压酸浸高冰镍产出的铜渣处理车间。铜渣含 Cu 63.5%、Ni 4%、S 23.5%、Fe 1.5%、Co 0.06%,经氧化焙烧-硫酸浸出-电积产出电铜。浸出残渣再经还原焙烧,酸浸除铁。除铁渣返回喀拉通克鼓风机炉熔炼,浸出液蒸发浓缩后返回该厂镍系统。设计年处理铜渣 7500t,产电铜约 4400t/a,1999 年 12 月投产,2000 年产电铜 2200t。目前是我国设计规模最大的湿法炼铜厂。

我国第一家浸出-萃取-电积厂是海南石碌铁矿家属工厂,于 1983 年建成投产的。该厂处理含 Cu 2% ~ 2.5% 的氧化矿,用硫酸浸出,年产电铜 120t,最早使用 N510 萃取剂,后改为 LIX984。在该厂成功地开发了浅池式混合澄清器,此后这项技术在我国得到广泛应用。据统计全国约有 200 座

• 收稿日期:2001-07-14

作者简介:蒋继穆(1939-),男,湖南涟源人,教授级高级工程师,国家著名冶金专家,主要从事重有色冶炼研究。

小型浸出-萃取-电积铜厂。其中云南省有近百座,主要分布在楚雄、大理、红河、玉溪、临沧、丽江、昭通等州。较多的省区还有四川、江西、山西、湖南、广东、甘肃、黑龙江、新疆、西藏等,有些铜溶剂萃取厂正在建设中。其中云南牟定铜矿长江矿冶厂,楚

雄选冶厂规模较大,相应产铜 2500t/a 和 3000t/a。大姚铜矿陆续建设了 8 座同类型溶剂萃取厂,1995 年总计生产电积铜 2800t,当年居全国首位。

国内一些典型浸出-萃取-电积铜厂的部分技术指标见表 1:

表 1 国内技术经济指标表

厂名	矿石情况	浸出液含 Cu g/l	年产铜 (t)	投产 年份	投资 (万元)	生产成本 元/t Cu
江西武山铜矿三废厂	井下废水和矿石 (Cu 0.6g/l~1.0g/l)	0.8~1.5	80	1990	105	
山西临汾宏达铜厂	氧化矿(Cu 1.0%)	2.0	100	1991		
云南洱源铜厂	氧化矿(Cu 3.0%)	4.0	100	1991	100	
云南鸡街铜厂	氧化矿(Cu 2.0%)	3.0~4.0	100	1992	80	
云南广通选冶厂	氧化矿(Cu 2.0%)	3.5	330	1992	240	11183
扩建	氧化矿(Cu 1.6%)	2.0	1000	1994	700	11484
云锡公司马拉格铜厂	氧化矿(Cu 2.5%)	2.0	200	1993	186	13780
扩建			500	1994	200	12200
云南大美桥铜厂	氧化矿(Cu 0.7%)	2.0	200	1993	146	
云南个旧大屯铜厂	氧化矿(Cu 2.0%)	2.0	100	1993	100	
云南元江青龙厂镇铜厂	氧化矿(Cu 1.5%)	1.5	200	1994	190	
云南楚雄选冶厂	铜精矿焙烧浸出(Cu 25%)	12	2500	1996		
云南白龙厂	氧化矿(Cu 0.5~1.4%)		1000	1992		
宝坪铜业公司	氧化矿(Cu 1.0%)	1.5	1000	1996		
云南元江福特矿冶公司	氧化矿(Cu 1.2%)	2.0	1000	1996	977	12800
云锡古山采选厂铜厂	氧化矿(Cu 2.0%)	2.5	300	1996	295	
云南牟定矿长江矿冶厂	Cu 精矿 28%氧化矿(Cu 1.5%)		3000	1996	3000	
甘肃白银深部铜矿铜厂	混合矿(Cu 0.6%)	1.0	200	1995	195	12470
黑龙江多宝山矿铜厂	氧化矿(Cu 2.0%)	3.0	200	1995	193	13720
山西垣曲五龙企业集团	氧化矿(Cu 1.5%)	2.2	500	1995	495	13240

2 研究工作进展

2.1 高碱性脉石铜矿氨浸试验

云南东川有世界级的大型高钙镁氧化铜矿,从 50 年代末即着手进行研究。60 年代初在黄水清建成 100t 矿/d 的加压氨浸试验厂,浸出后液减压蒸氨生产氧化铜。由于原矿品位低,产品成本高,加上蒸氨塔结疤难以克服,一直未取得工业化成果。“九五”期间,北京矿冶研究总院和东川矿务局合作,于 1997 年又建成了年产 500t 电铜的试验厂。采用氨浸-萃取-电积工艺,处理当地的两种原料:一种是浮选硫化精矿,Cu 14%~16%、S 3%~4%、CaO+MgO 20%;另一种为品位较高的氧化矿,含 Cu 3%~5%。

浮选精矿先用回转窑在 500℃~600℃下进行半氧化焙烧,产出焙砂在管式釜中用氨液浸出,浸出温

度 80℃~100℃,压力 0.2Mpa。氧化矿直接常压氨浸,浸出液用 LIX 54-100 萃取剂萃取,硫酸反萃后电积得高纯铜。亦可生产氧化铜粉或硫酸铜,产品灵活多样。该厂已转入生产运行,氨耗 250kg/t 铜,1999 年生产成本为 12000 元/t 电铜。目前处理含 Cu 2%±的氧化矿,仍能取得较好的经济效益,这与原料不需预处理、以萃取替代蒸氨、生产连续、降低了成本有关。

2.2 难选低品位铜矿地下溶浸试验

中条山有色金属公司铜矿峪铜矿自然崩落法高度定在 810m 标高,810m 以上还有 4800 万 t 矿石,平均含 Cu 0.59%,氧化率 50%以上,约有 20%的次生硫化铜,采矿成本高,难于选矿富集。该公司与研究单位合作对这部分矿石进行了就地浸出试验研究,建成了年产 500t 铜的萃取电积厂,试验进展顺利。

2.3 低品位硫化铜矿细菌堆浸试验

本文共4页，欲获取全文，请点击链接<http://www.cqvip.com/QK/82773X/200104/5900592.html>，并在打开的页面中点击文章题目下面的“下载全文”按钮下载全文，您也可以登录维普官网（<http://www.cqvip.com>）搜索更多相关论文。